

ANALYSE FONCTIONNELLE

○ Système

Un système pluritechnologique est complexe car **son comportement global ne peut être déduit uniquement à partir du comportement de chacun des constituants** (ou composants) de ce système.

○ Approche externe

➔ Expression du besoin

Le **produit** rend service au **client** en agissant sur la **matière d'œuvre** pour satisfaire le **besoin**.

+ 3 questions :

- ⇒ Pourquoi le produit existe-il ?
 - ⇒ Qu'est ce qui pourrait faire évoluer le besoin ?
 - ⇒ Qu'est ce qui pourrait faire disparaître le besoin ?
- A qui ? Sur quoi ?
- Produit
- Dans quel but ?

Graphes des prestations ou « bête à cornes »

➔ Recherche des fonctions de service

➤ Méthodologie

Définir une **phase d'utilisation** du produit
(stockage, mode de fonctionnement, maintenance)

Définir une **frontière** séparant le produit de son environnement

Identifier les **EME** :

- **Physique** (matières en contact, milieu ambiant...)
- **Technique** (sources d'énergie...)
- **Humain** (ergonomie, esthétique, sécurité...)
- **Economique** (coût, maintenance, garantie...)

Identifier et exprimer les **Fonctions de Service**

Caractériser les **Fonctions de Service**

➤ Formalisme

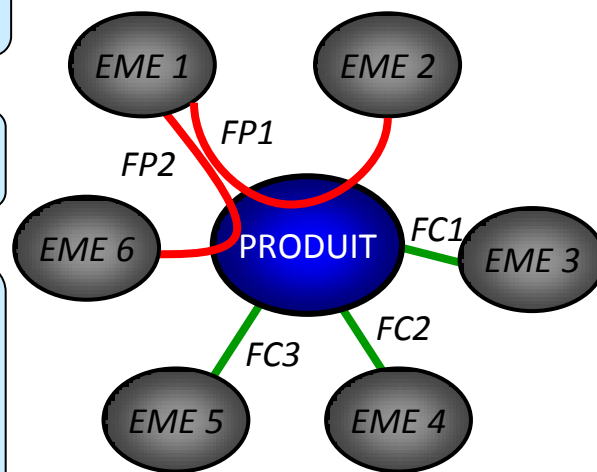


Diagramme des interactions ou diagramme « pieuvre »

Eléments du Milieu Extérieur

Fonction Principale

Fonction Contrainte

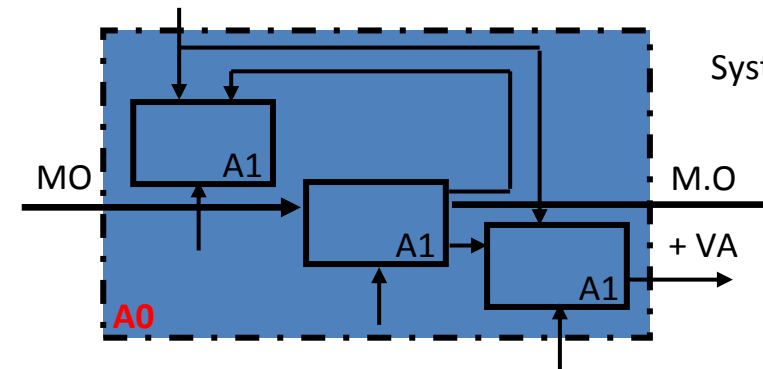
○ Approche interne

➔ Approche fonctionnelle

L'outil S.A.D.T. (Structured Analysis and Design Technic) décrit la constitution du produit en utilisant des boîtes (actigrammes) et des flèches représentant des flux (énergie, information...) entrant ou sortant de ces boîtes.

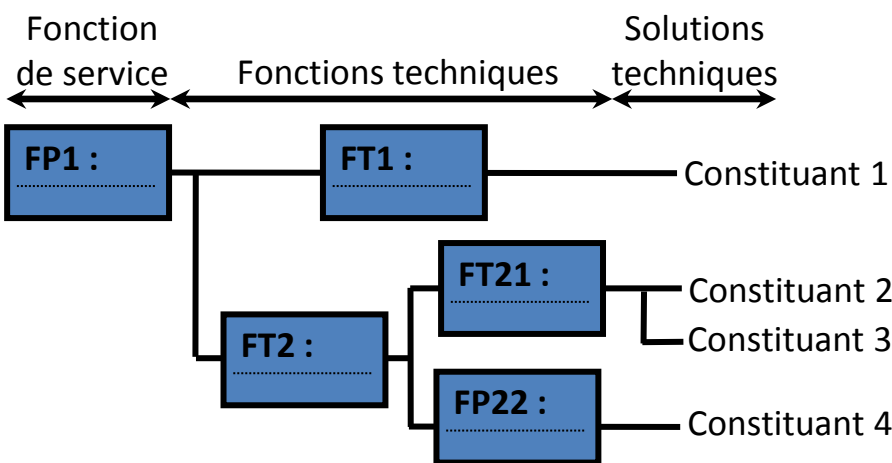
➤ Niveau A-0

➤ Niveau A0



➔ Recherche de solutions techniques

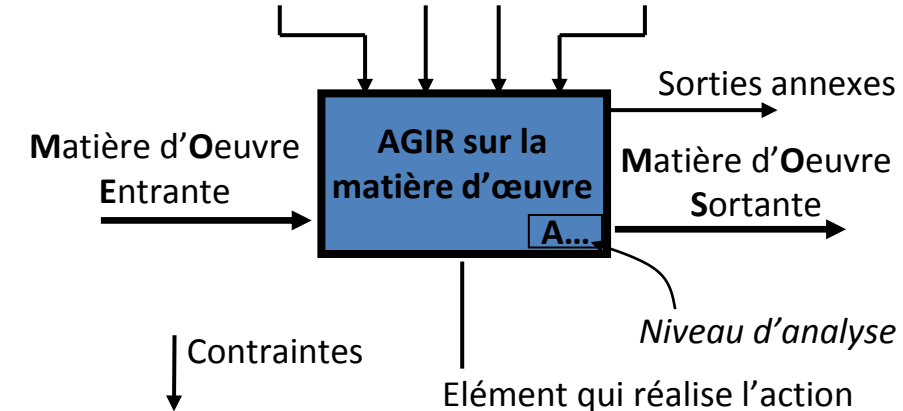
Le diagramme FAST (Function Analysis System Technic) détaille en plusieurs niveaux, à l'aide de **Fonctions Techniques**, la réalisation d'une ou plusieurs Fonctions de Service.



Démarche de conception

Démarche d'analyse

Données de contrôle (contraintes) : CREW = Configuration, Réglage, Exploitation, Energie (W)



➔ Chaines fonctionnelles

